

Curso *on line*:

"El método contributivo en los avalúos inmobiliarios" (MCAI)



Sesión Nº 1

<https://www.flickr.com/photos/venex/1040561446>

Coordinador del curso

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil
Venezuela

Asistente virtual

Contributo Tasable
Ingeniero de datos
Venezuela

Código	Nombre y apellidos
MC2-01	Trinidad Rey
MC2-02	Francisco Indriago
MC2-03	Deyanira Pirela

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video inicial

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



EL MÉTODO
en la Avalua

Miguel Cam

EL MÉTODO
en la Avalua



INTEGRATIVO
Inmobiliarios

to Pérez

INTEGRATIVO
Inmobiliarios



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del contenido programático

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
1	Información general	Precios y valores inmobiliarios	Capitulo 1 - Libro	NA	1Evolutivometro2022.xlsx
		El Desafío-Parte I (El método evolutivo y las normas brasileñas de valuación)	https://youtu.be/C15uonITspY	00:23:45	
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/Elm99Xgr_VI	00:04:04	
		Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/ZB-jV6_iDLA	00:26:45	

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del capítulo 1: Precios y valores inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre la competencia del mercado

Según González (2006), en muchos análisis teóricos y microeconómicos sobre el mercado inmobiliario se supone la existencia de una competencia perfecta. Aceptar la perfección de un mercado, significa que los bienes pueden ser considerados idénticos, que la entrada en el mercado es libre, que las personas deciden libre y prudentemente, sin presión, y que la demanda es rígidamente proporcional a la cantidad.

Pellegrino (1998) destaca que el mercado de competencia perfecta tiene características propias:

- Existencia de un comprador deseoso y un vendedor dispuesto a negociar.
- La previsión de un lapso razonable para efectuar la negociación, tomando en cuenta las condiciones del mercado.
- La estabilidad de valores durante la negociación.
- La no consideración de cualquier otro interés: cada comprador estaría dispuesto a pagar lo que le interesa por un particular interés.

Dantas (2002), cuando se refiere a la competencia perfecta, señala que hay tres componentes presentes en el mercado que son determinantes en la formación de los precios inmobiliarios: muchos compradores, muchos vendedores y una cantidad equilibrada de bienes con un potencial mercado, sin que los compradores y vendedores, individualmente puedan intervenir en los precios. El precio que se paga por el bien, en ese instante, es el precio justo o precio de equilibrio de mercado. Si bien la condición perfecta es inalcanzable en el mercado inmobiliario, se demuestra que mientras más se aparte el mercado de esa condición, el precio de mercado estará más distante del justo, del ideal³.

Sobre la importancia de los conceptos

Tabla N° 1.1- De los conceptos y los agentes económicos

Término	Concepto ⁴	Agente Económico ⁵
Costo	El costo de construcción, o sea el precio de postura del contratista, normalmente incluye los costos directos de mano de obra y materiales, más sus costos indirectos. El costo de urbanización, que se distingue del costo de las mejoras (construcciones), es el costo que representa crear una propiedad, incluyendo el terreno, llevarla a un estado eficiente de operación.	• Constructor • Promotor Inmobiliario
Precio	Representa la cantidad que determinado comprador acepta pagar y que determinado vendedor está dispuesto a aceptar como pago, de acuerdo con las circunstancias de la operación.	• Corredor inmobiliario • Inmobiliaria • Promotor inmobiliario
Valor	En un momento determinado representa el valor monetario de una propiedad, bienes o servicios para compradores y vendedores.	• Tasador o evaluador

Fuente: Elaboración propia

En el XXV Congreso Panamericano de la UPAV, celebrado en Miami, USA, en noviembre del 2010, el autor de este libro hizo una presentación de un trabajo intitulado "la Importancia del Uso de las Ofertas en las Tasaciones inmobiliarias" ²², y a manera de reflexión introdujo un concepto de Valor Inmobiliario de Mercado:

"Es el precio más probable, único e independiente del objetivo de la valuación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada, y se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario."

El carácter de "precio más probable" del concepto tratado obedece al uso de diversas técnicas de análisis estadísticos para el tratamiento de los datos de mercado:

- Es "único" porque se está analizando para un momento dado.
- Es "independiente" porque considera sólo el comportamiento del mercado inmobiliario, no depende de la finalidad de la valuación.

El conocer la naturaleza de los mercados y sus comportamientos, son actividades prioritarias de los valuadores a la hora de emprender trabajos de valoración. Distinción especial, cuando se trata del mercado inmobiliario, que es de competencia imperfecta²³, lo que hace que el valor de mercado sea una medida difícil de ser obtenida.

ABNT NBR 14653 -2:2011. Inmuebles Urbanos

Con preferencia



Comparativo
directo de datos
de mercado

Involutivo

De la Renta

Evolutivo

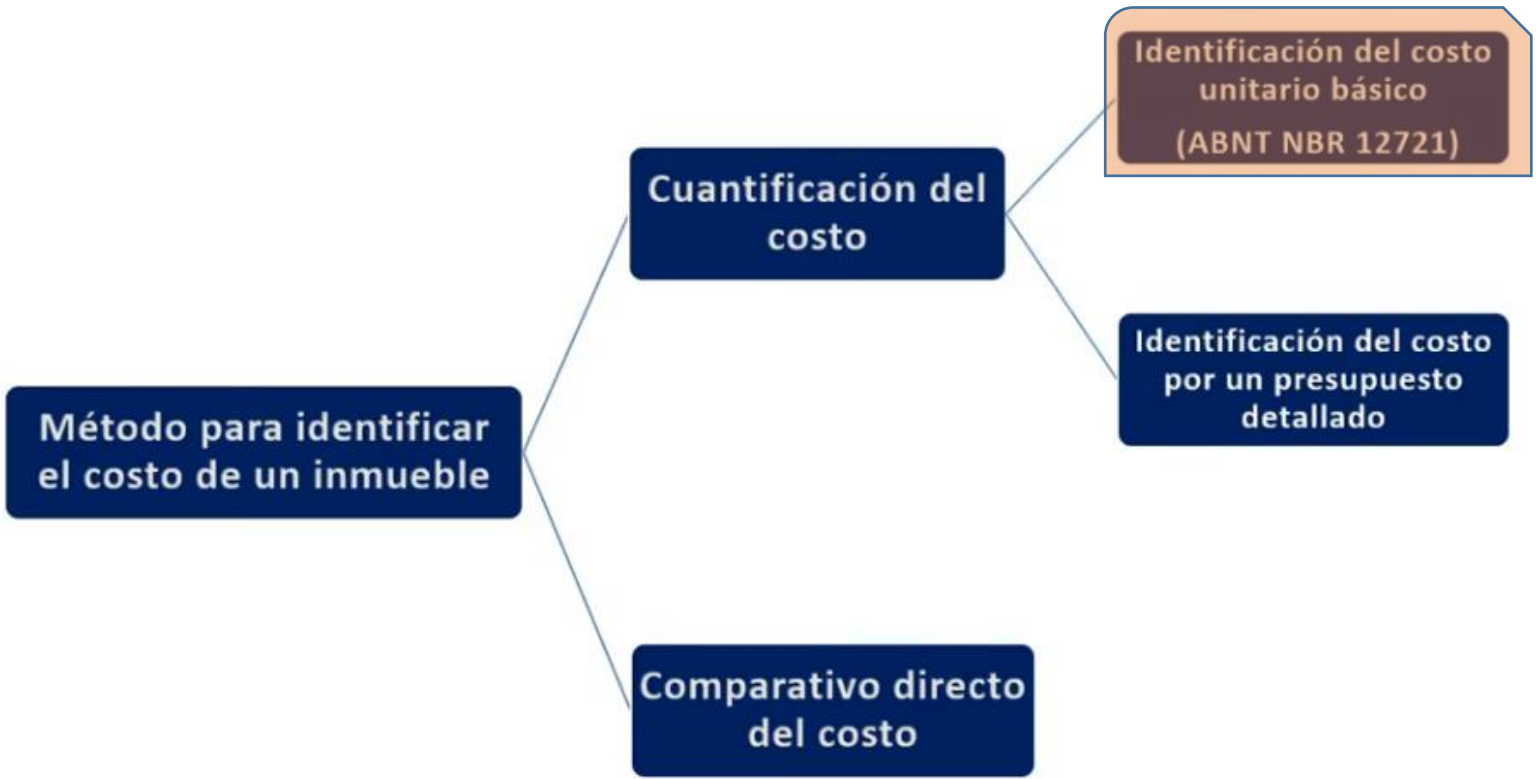
Métodos para identificar el valor
del bien, de sus frutos y derechos

Nota:

Los métodos no contenidos en esta norma deben ser señalados y fundamentados en el informe de avalúo.



ABNT NBR 14653 -2: Método para identificar el costo de un inmueble



ABNT NBR

NORMA
BRASILEIRA

ABN
1

ABNT NBR 14653-1:2019

3.1.20

engenharia legal

parte da engenharia e da arquitetura que atua na interface técnico-legal, envolvendo avaliações e toda espécie de perícias.

3.1.21

fator de comercialização

razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo total, que pode ser igual, maior ou menor do que 1.

34.22

fruto

resultado da exploração econômica de um bem

[illegible]

3.1.23

3.1.21

fator de comercialização

razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo total, que pode ser igual, maior ou menor do que 1

Avaliação de bens

Parte 1: Procedimentos gerais

Assets appraisal

Part 1: General procedures

© JUNE 2012

bem constituído de terreno e eventuais perfis/lonas a ele incorporadas.

3.1.27

inferência estatística

parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre a população a partir de amostra

3.4.28

3.1.20
infrastructure

conjunto de obras e serviços que dá suporte às atividades econômicas e sociais ou à utilização de um bem.

94-59

3.1.29
Instalarlo

conjunto de aparelhos, peças ou dispositivos necessários ou acessórios à utilização de um bem

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

3.1.30

laudo de avaliação
relatório com fundamentação técnica e científica, elaborado por profissional da engenharia de avaliações, em conformidade com esta ABNT NBR 14653, para avaliar o bem

© ADAPT 2016 - Tous droits réservés

4

Parte 2: Avalúos de bienes urbanos

8.2.4 Método evolutivo

A composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização, ou seja:

$$VI = (VT + CB) \cdot FC$$

onde

VI é o valor do imóvel;

VT é o valor do terreno;

CB é o custo de reedificação da benfeitoria;

FC é o fator de comercialização.

A aplicação do método evolutivo exige que:

- o valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado ou, na impossibilidade deste, pelo método involutivo;
- as benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo direto de custo ou pelo método da quantificação de custo;
- o fator de comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado na época da avaliação.



ABNT NBR 14653-2:2011

Tabela 10 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Estimativa do valor do terreno	Grau III de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	Grau II de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	Grau I de fundamentação no método comparativo ou no involutivo
2	Estimativa dos custos de reedificação	Grau III de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau II de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau I de fundamentação no método da quantificação do custo
3	Fator de comercialização	Inferido em mercado semelhante	Justificado	Arbitrado

Tabela

Item
1
2
3

9.5.1 Para atin
9.5.2 Para fins
rados os segun
a) na Tabela 1
b) o atendi
três pontos
c) o enquadra
de itens, at
9.5.2.1 Quando
total do imóve
em sua avaliaçã

Tabela

Grau
Pontos m
Itens obrigat
grau corresp

10 Apresenta
10.1 Laud
O laudo de
a) Identificação
© ABNT 2011 - Toda



Tabla 10- Grados de fundamentación para el método evolutivo

Item	Descripción	Grado III	Grado II	Grado I
1	Estimación del valor del terreno.	Grau III de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.	Grau II de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.	Grau I de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.
2	Estimación de los costos depreciados.	Grau III de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	Grau II de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	Grau I de fundamentación en el método de cuantificación del costo.
3	Factor de comercialización.	Inferido del mercado similar	Justificado	Arbitrado

Tabla 11 - Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método evolutivo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	8	5	3
Ítems obligatorios en los grados correspondientes.	1 y 2, con el 3 como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos como mínimo en el grado I.



Capítulo 3: El Método Contributivo en los avalúos inmobiliarios

“...utilizando una base original y otra aleatoria, que la ecuación 2, es más “robusta” respecto a la ecuación 1 cuando se trata de explicar el valor inmobiliario de mercado ya sea cuando el F_c sea menor o mayor que la unidad.

Sobre este último punto la norma brasileña considera ambas situaciones, pero es criterio del autor de este trabajo que cuando el factor sea menor que la unidad, se utilice otra denominación, esto es, no es un factor de comercialización, más bien representaría un factor de liquidación, porque nadie comercializaría un inmueble por debajo de su valor de mercado, en dado caso, lo liquidaría.

Esta situación es similar cuando en Economía se habla de un “crecimiento negativo” para referirse a un decrecimiento, lo que se constituye en un eufemismo.”

Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$V_{uc} = (CUBE + CUBOB) * CAC$$

Costos Asociados a la Construcción

Estudios Técnicos				Asesoría		Financiamiento		Administración, Servicios y Ventas					
EFM	ES	LV	PAI	GL	GT	IF	GIT	IM	PS	DINC	PV	ADM	Total
2,00%	2,00%	1,00%	5,00%	7,00%	7,50%	7,50%	3,00%	2,50%	2,00%	2,50%	3,00%	15,00%	60,00%

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:		4to. Bim.	2016
Nº	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m²)	Calidad	CUBE (Bs./m²)	
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	282.517,85	
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	323.231,18	
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	399.514,01	
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	444.376,20	

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		Reporte 4to. Bim.	2016
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (Bs./Unidad)
CP	Cerca Perimetral	m²	13.510,00
BDG	Bases de galpones	m²	62.510,00
PC	Pavimento de Concreto	m²	9.100,00
TC	Tanque de concreto	m³	42.770,00

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha]$$

$$V_{cn} = A_c \times V_{uc}$$

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)}$$

Estados de Heidecke

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00

Contribución del Valor de la Tierra (Ct)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Hotel	40,00	50,00

Factor de Comercialización (Fc)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45
Local Comercial	1,40	1,50
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,30	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Hotel	1,50	1,60

$$V_{me} = VR_n \times [D \times (1 - r) + r]$$

$$F_r = (1 - r)$$

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)}) \times \frac{e_a}{v_u}}}$$

Hélio de Caires



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del Desafío y el Método Evolutivo

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Contenido

- A Introducción
- B La norma ABT NBR 14.653
- C El método evolutivo
- D El método de la cuantificación del costo
- E El factor de comercialización
- F El método contributivo
- G Solución al desafío

ABNT NBR 14653 - Avalúos de bienes

Código	Título	Vigencia
ABNT NBR 14653-1:2019	Parte 1: Procedimientos generales	20/08/2019
ABNT NBR 14653-2:2011	Parte 2: Inmuebles urbanos	03/03/2011
ABNT NBR 14653-3:2019	Parte 3: Inmuebles rurales y sus componentes	20/08/2019
ABNT NBR 14653-4:2002	Parte 4: Emprendimientos	30/01/2003
ABNT NBR 14653-5:2006	Parte 5: Máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales en general	05/07/2006
ABNT NBR 14653-6:2008	Parte 6: Recursos naturales y ambientales	13/03/2009
ABNT NBR 14653-7:2009	Parte 7: Bienes de patrimonio históricos y artísticos	26/03/2009

Fuente: <http://www.abnt.org.br>

ABNT NBR 14653 -2: Método Evolutivo

La composición del valor total de la propiedad tasable se puede obtener mediante la combinación de métodos, a partir del valor del terreno, considerando el costo depreciado de reproducción de las bienhechurías y el factor de comercialización, es decir:

$$VI = (VT + CB).FC \quad 8.2.4$$

Donde:

VI: valor del inmueble

VT: valor del terreno

CB: costo depreciado de la bienhechuría

FC: Factor de comercialización

Tabla 6 - Grados de fundamentación para la estimación del costo de las bienhechurías por el método de cuantificación del costo.

Item	Descripción	Grado III	Grado II	Grado I
1	Estimación del costo directo	Por la elaboración de un presupuesto, como mínimo por actividades.	Por la utilización del costo unitario básico para un proyecto similar al proyecto estándar.	Por la utilización del costo unitario básico para un proyecto diferente del proyecto estándar, con sus debidos ajustes.
2	BDI (Ganancias y gastos indirectos)	Calculado	Justificado	Arbitrado
3	Depreciación física	Calculada por el levantamiento del costo de recuperación del bien para dejarlo en un estado nuevo o casos de bienes nuevos o proyectos hipotéticos.	Calculada por métodos técnicos conocidos, considerándose edad, vida útil y estado de conservación.	Arbitrada

Tabla 7 - Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método de cuantificación del costo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	7	5	3
Ítems obligatorios en los grados correspondientes.	1, con los demás como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos como mínimo en el grado I.

Tabla 10- Grados de fundamentación para el método evolutivo

Item	Descripción	Grado III	Grado II	Grado I
1	Estimación del valor del terreno.	Grau III de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.	Grau II de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.	Grau I de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.
2	Estimación de los costos depreciados.	Grau III de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	Grau II de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	Grau I de fundamentación en el método de cuantificación del costo.
3	Factor de comercialización.	Inferido del mercado similar	Justificado	Arbitrado

Tabla 11 - Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método evolutivo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	8	5	3
Ítems obligatorios en los grados correspondientes.	1 y 2, con el 3 como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos como mínimo en el grado I.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De las variables: Clasificación

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Clasificación de variables – Avalúos inmobiliarios

Cuantitativas

Continua

Discreta



Cualitativas

Codificada

Dicotómica o Politómica



Proxy

Fuente: Elaboración propia

Clasificación - variable

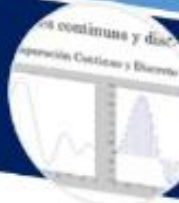
- Cuando un atributo o característica pueden ser cuantificados a través de instrumentos de medición o por conteo.

Cuantitativa



- Continua
- Discreta

Pueden ser:



- Intervalo
- Razón

Escala



Clasificación - variable

- Cuando el atributo o característica no pueden ser medidos o contados, sino calificados, esto es, en categorías.

Cualitativa



- Codificada
- Dicotómica, binaria o *dummy*.
- Politómica

Pueden ser:



- Nominal
- Ordinal

Escala





EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la asignación Sesión Nº 1

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

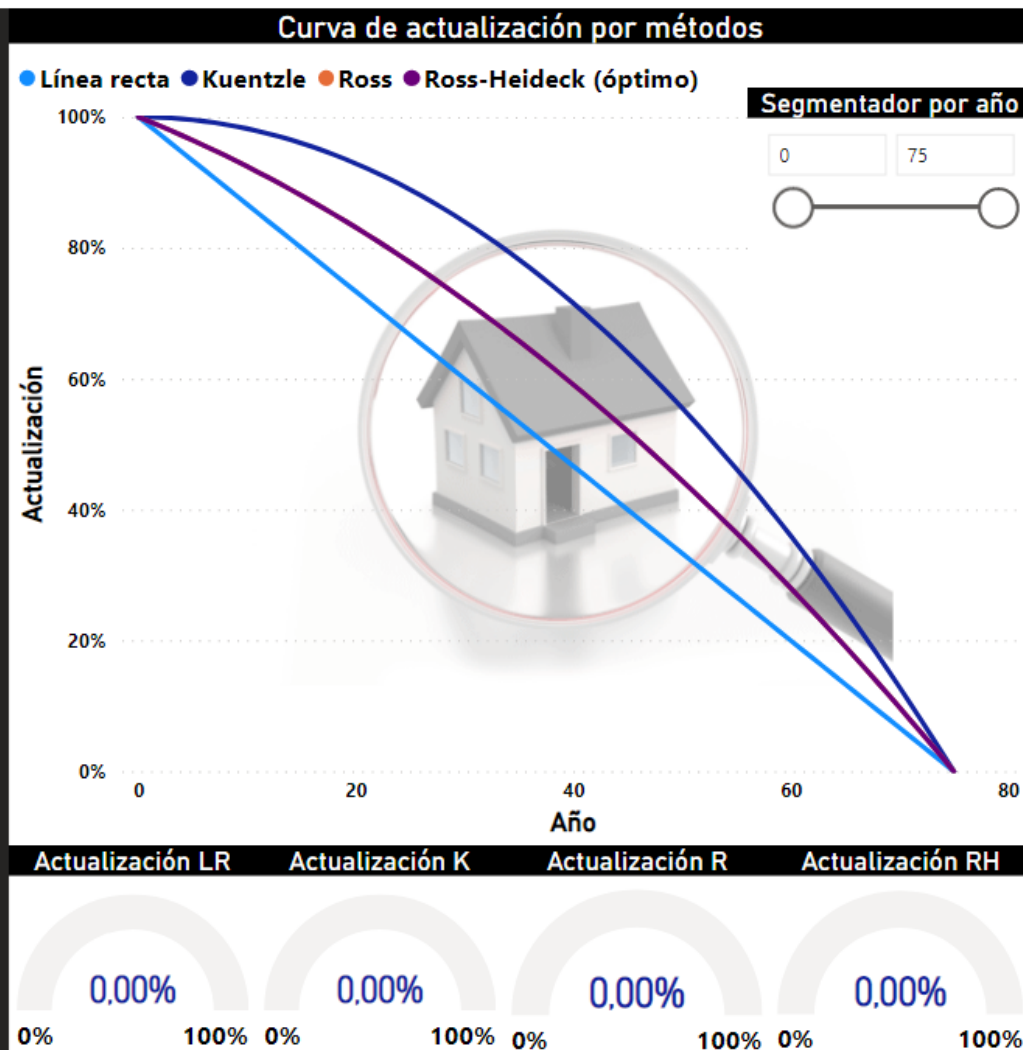
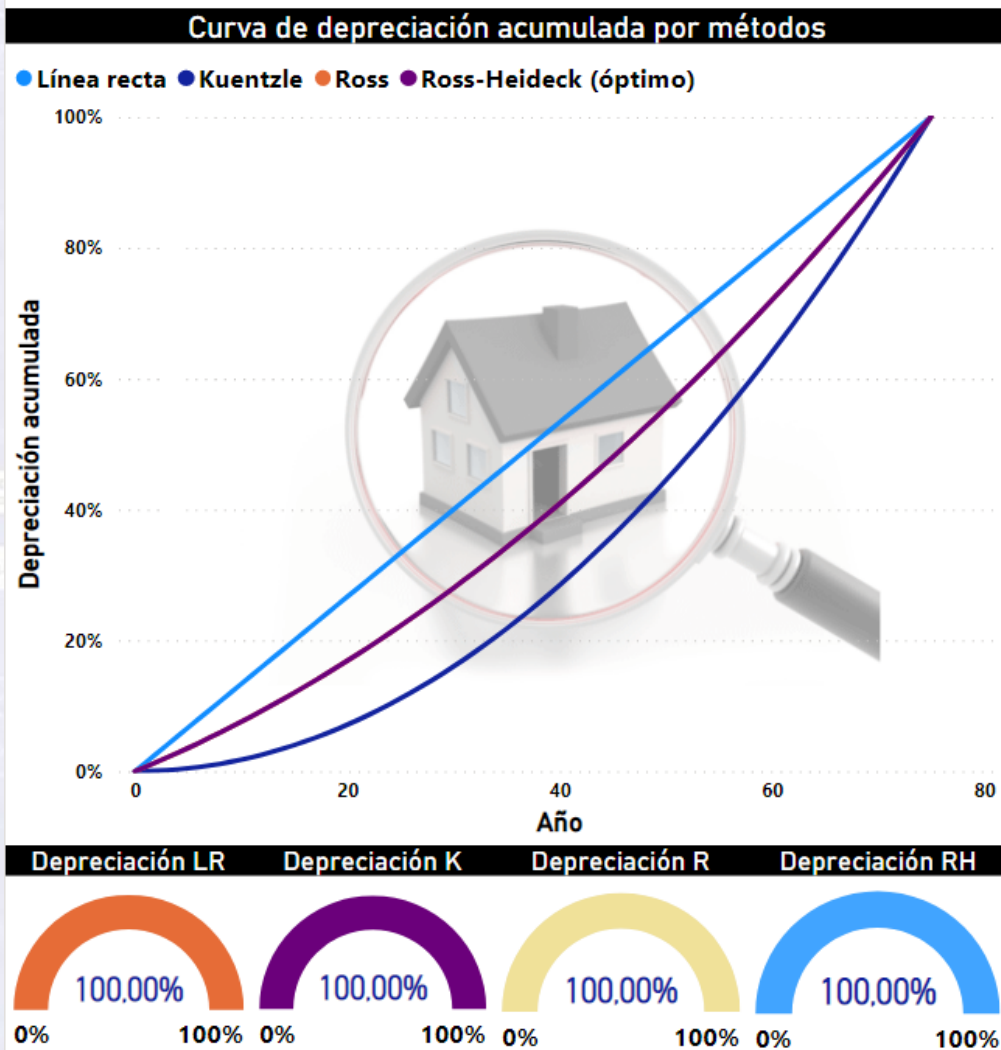
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Consideraciones sobre la sesión:

1. El factor de rescate se coloca en decimales en el evolutivómetro.
2. El valor de máquinas y equipos no tiene limitaciones para ingresarlo como un dato en el cálculo del valor del bien inmueble, siempre que no sean valores de líneas de producción o que se utilicen en una unidad de producción industrial.
3. En este ejercicio se esperaba que aplicarían el procedimiento de cálculo del valor del inmueble considerando el método evolutivo.
4. Otros alumnos avanzaron aplicando el método en ofertas del mercado inmobiliario debiendo asumir valores de la tierra y factor de comercialización. Otros intentaron determinar los factores. Sin embargo, aquí solamente se exigían las lecturas, ver los videos y practicar con la herramienta en Excel.
5. Con el video de las Variables, se comienza con el proceso de aprendizaje, para unos y el reforzamiento para otros, de los conocimientos estadísticos para la determinación de valores probabilísticos con el MMC.

Curvas de depreciación y actualización por métodos - Bienes inmuebles



Elaborado por: Miguel Camacaro Pérez usando Power BI con resultados aportados por Ernesto Mock.



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la asignación Sesión Nº 2

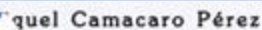
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Para la próxima sesión deben entregar (28/09/2022) sugerido el cambio de horario por ese día 7:00 p.m. Italia - 1:00 p.m. Venezuela. Recibirán un enlace. No usar el que ya tienen.

- El ejercicio resuelto del 2FcCtofert2022.xlsk (el archivo en Excel)
- Deben seleccionar una muestra comparable del inmueble tasable para completar los datos de la tabla contenido en la hoja de cálculo correspondiente.



Oferta N°	P_i (UM)	A_t (m ²)	V_{ut} (UM/m ²)	V_t (UM/m ²)	A_c (m ²)	C_{uc} (UM/m ²)	V_c (UM)	C_H (adim)	r (adim)	V_r (UM)	e_a (años)	v_u (años)	δ (adim)	Dep (UM)	V_c (UM)	$V_t + V_c$ (UM)	F_c (adim)	C_t (%)
1				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
2				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
3				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
4				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
5				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
6				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
7				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
8				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
9				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
10				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
11				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
12				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
13				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
14				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
15				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
16				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
17				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
18				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
19				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####
20				0,00			0,00			0,00			#####	#iDM/0!	#iDM/0!	#iDM/0!	#####	#####

Estadísticos	F_c (adim)	C_t (%)
Promedio	#iDM/0!	#iDM/0!
Desviación estándar	#iDM/0!	#iDM/0!
Coefficiente de Variación	#iDM/0!	#iDM/0!
Intervalos de confianza		
Número de datos (n)	0	0
Grados de libertad (gl)	-1	-1
Nivel de confianza (α)	80%	80%
$t_{(1-\alpha/2;gl)}$	#iNUM!	#iNUM!
Mínimo	#iDM/0!	#iDM/0!
Máximo	#iDM/0!	#iDM/0!



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Ciclo de preguntas

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios